

汽车销售管理系统数据库设计说明书

1. 设计范围

本说明书以当前项目实际数据库实现为依据，主要说明汽车销售管理系统的数据库逻辑设计与数据库对象设计。数据库采用 openGauss，核心脚本位于 sql/ 目录：

01_create_schema.sql：表结构、主键、外键、唯一约束、检查约束。

03_views.sql：统计视图与分析视图。

04_indexes.sql：业务查询索引。

05_triggers.sql：车辆状态联动触发器。

06_procedures.sql：销售下单、月报、客户历史查询存储过程。

2. 核心实体

系统围绕“车辆目录、库存车辆、客户、员工、销售订单、售后服务”建模，实际实现包含 12 个关系表。

实体	表名	说明
品牌	brand	车辆品牌主数据
车型	model	产品目录，隶属于品牌
客户	customer	购车和售后客户信息
员工	staff	销售、库存、售后人员及上下级关系
库存车辆	vehicle	每一台实车，以 VIN 作为主键
客户意向	customer_intent	客户意向车型、跟进员工、下次联系时间
销售订单	sales_order	客户购买某一台具体车辆的订单
订单明细	order_item	车辆价格、选装、保险、折扣、其他费用
服务工单	service_order	售后保养、维修或其他服务
服务明细	service_item	服务项目、配件、数量、单价、金额
车辆状态日志	vehicle_status_log	记录车辆状态流转历史

3. E-R 模型

erDiagram

```
brand ||--o{ model : owns
model ||--o{ vehicle : has
model ||--o{ customer_intent : interested_by
customer ||--o{ customer_intent : creates
staff ||--o{ customer_intent : follows
staff ||--o{ staff : manages
```

```
customer ||--o{ sales_order : places
staff ||--o{ sales_order : handles
vehicle ||--o{ sales_order : sold_by
sales_order ||--o{ order_item : contains
```

```
customer ||--o{ service_order : requests
staff ||--o{ service_order : handles
vehicle ||--o{ service_order : serviced_by
service_order ||--o{ service_item : contains
```

```
vehicle ||--o{ vehicle_status_log : records
staff ||--o{ vehicle_status_log : operates
```

主要关系说明：

一个品牌包含多个车型，一个车型属于一个品牌。

一个车型对应多台实车，一台实车只属于一个车型。

一名客户可以产生多个购车意向和多个销售订单。

一名员工可以跟进多个客户意向、处理多个销售订单或服务工单。

一台库存车辆最多对应一个销售订单，实际通过 `sales_order.vehicle_vin` 的唯一约束保证。

一张销售订单包含多条订单明细。

一张服务工单包含多条服务明细。

车辆状态变化写入 `vehicle_status_log`，形成审计记录。

4. 关系模式与约束

以下关系模式均按 3NF 设计：每个表只描述单一主题，非主属性依赖本表主键，不保存可由其他表稳定推导的重复属性。统计结果通过视图计算，不落入基础表。

4.1 主数据表

brand

字段	类型	约束	说明
brand_id	SERIAL	PK	品牌 ID
brand_name	VARCHAR(40)	NOT NULL, UNIQUE	品牌名称

model

字段	类型	约束	说明
model_id	SERIAL	PK	车型 ID
brand_id	INT	FK -> brand.brand_id, NOT NULL	所属品牌
model_name	VARCHAR(80)	NOT NULL	车系/车型名称
model_year	INT	NOT NULL	年款
trim_name	VARCHAR(80)	NOT NULL	配置名称
msrp	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, >= 0	指导价
engine_displacement	NUMERIC(4,1)	NOT NULL, > 0	排量
model_type	VARCHAR(30)	NOT NULL	车型类型
safety_stock_threshold	INT	NOT NULL, DEFAULT 2, >= 0	安全库存阈值

唯一约束: (brand_id, model_name, model_year, trim_name), 避免同品牌下同年款同配置车型重复。

4.2 人员与客户表

customer

字段	类型	约束	说明
customer_id	SERIAL	PK	客户 ID
customer_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	客户姓名
gender	VARCHAR(10)	CHECK in M/F/OTHER or NULL	性别
phone	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	手机号
id_card	VARCHAR(32)	NOT NULL, UNIQUE	身份证号/证件号

字段	类型	约束	说明
address	VARCHAR(200)		地址
first_visit_date	DATE	NOT NULL	首次到店日期
source_channel	VARCHAR(30)		来源渠道

staff

字段	类型	约束	说明
staff_id	SERIAL	PK	员工 ID
staff_no	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE	员工工号
staff_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	员工姓名
role	VARCHAR(30)	NOT NULL	角色
department	VARCHAR(30)	NOT NULL	部门
hire_date	DATE	NOT NULL	入职日期
manager_id	INT	FK -> staff.staff_id	上级员工

staff.manager_id 是自引用外键，用于表达销售主管等上下级关系。

4.3 库存与销售表

vehicle

字段	类型	约束	说明
vehicle_vin	CHAR(17)	PK	车辆 VIN
model_id	INT	FK -> model.model_id, NOT NULL	所属车型
engine_no	VARCHAR(32)	NOT NULL, UNIQUE	发动机号
color	VARCHAR(20)	NOT NULL	颜色
manufacture_date	DATE	NOT NULL	生产日期
inventory_in_date	DATE		入库日期
purchase_cost	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, >= 0	采购成本

字段	类型	约束	说明
suggested_retail_price	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, >= 0	建议零售价
current_status	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK	当前状态

车辆状态限制为：IN_TRANSIT、IN_INVENTORY、LOCKED、SOLD。

customer_intent

字段	类型	约束	说明
intent_id	SERIAL	PK	意向 ID
customer_id	INT	FK -> customer.customer_id , NOT NULL	客户
model_id	INT	FK -> model.model_id, NOT NULL	意向车型
intent_level	VARCHAR(20)	NOT NULL	意向等级
remark	VARCHAR(500)		备注
staff_id	INT	FK -> staff.staff_id, NOT NULL	跟进员工
next_contact_time	TIMESTAMP		下次联系时间
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMES TAMP	创建时间

说明：当前数据库层未对 intent_level 设置检查约束，该字段取值由应用层控制。

sales_order

字段	类型	约束	说明
order_id	SERIAL	PK	订单 ID
customer_id	INT	FK -> customer.customer_id , NOT NULL	客户
staff_id	INT	FK -> staff.staff_id,	销售顾问

字段	类型	约束	说明
		NOT NULL	
vehicle_vin	CHAR(17)	FK -> vehicle.vehicle_vin, NOT NULL, UNIQUE	所售车辆
total_amount	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, >= 0	订单总金额
deposit_amount	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, DEFAULT 0, >= 0	定金
order_status	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK	订单状态
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
delivery_time	TIMESTAMP		交车时间

订单状态限制为：LOCKED、DEPOSIT_PAID、COMPLETED、CANCELLED。
 金额约束：deposit_amount <= total_amount。

order_item

字段	类型	约束	说明
item_id	SERIAL	PK	明细 ID
order_id	INT	FK -> sales_order.order_id, NOT NULL	所属订单
item_type	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK	明细类型
item_desc	VARCHAR(200)	NOT NULL	项目描述
amount	NUMERIC(12,2)	NOT NULL	金额

明细类型限制为：VEHICLE、OPTION、INSURANCE、DISCOUNT、OTHER。

4.4 售后服务表

service_order

字段	类型	约束	说明
service_order_id	SERIAL	PK	服务工单 ID
customer_id	INT	FK -> customer.customer_id , NOT NULL	客户
staff_id	INT	FK -> staff.staff_id, NOT NULL	服务顾问
vehicle_vin	CHAR(17)	FK -> vehicle.vehicle_vin, NOT NULL	服务车辆
service_type	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK	服务类型
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMES TAMP	创建时间
expected_finish_time	TIMESTAMP		预计完成时间
total_fee	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, DEFAULT 0, >= 0	总费用
status	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK	工单状态

服务类型限制为：MAINTENANCE、REPAIR、OTHER。

工单状态限制为：CREATED、IN_PROGRESS、COMPLETED、CANCELLED。

service_item

字段	类型	约束	说明
item_id	SERIAL	PK	明细 ID
service_order_id	INT	FK -> service_order.service_ order_id, NOT NULL	所属服务工单
item_name	VARCHAR(80)	NOT NULL	项目/配件名称
quantity	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, > 0	数量

字段	类型	约束	说明
unit_price	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, >= 0	单价
amount	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, >= 0	金额

4.5 状态审计表

vehicle_status_log

字段	类型	约束	说明
log_id	SERIAL	PK	日志 ID
vehicle_vin	CHAR(17)	FK -> vehicle.vehicle_vin, NOT NULL	车辆 VIN
from_status	VARCHAR(20)	CHECK or NULL	原状态
to_status	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK	新状态
changed_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	变更时间
staff_id	INT	FK -> staff.staff_id	操作人员
reason	VARCHAR(200)		变更原因

from_status 与 to_status 使用与 vehicle.current_status 相同的状态集合，保证状态日志与车辆主表口径一致。

5. 规范化说明

本设计符合 3NF 的主要依据如下：

品牌、车型、客户、员工、车辆、订单、工单等主题分别建表，避免将不同业务主题混合在同一关系中。

车型信息不重复存储在车辆表中，车辆表仅保存 model_id 外键。

客户信息不重复存储在订单和工单中，订单、工单仅保存 customer_id。

员工信息不重复存储在订单、意向、工单、日志中，只通过 staff_id 引用。

订单金额构成拆分到 order_item，避免在 sales_order 中为每类费用设置重复字段。

售后服务项目拆分到 `service_item`，避免服务工单出现重复项目组。

销售业绩、库存汇总、客户价值等派生结果通过视图计算，不作为冗余字段持久化。

6. 业务规则实现

6.1 车辆库存状态约束

`vehicle.current_status` 使用检查约束限制为：

IN_TRANSIT：在途。

IN_INVENTORY：在库。

LOCKED：已被订单锁定。

SOLD：已售出。

该约束防止写入未定义状态，是库存统计和触发器判断的基础。

6.2 创建订单时锁定车辆

触发器： `trg_lock_car_on_order`

触发函数： `fn_lock_car_on_order()`

触发时机： `BEFORE INSERT ON sales_order`

实现逻辑：

新增销售订单前，根据 `NEW.vehicle_vin` 更新车辆状态。

只有车辆当前状态为 `IN_INVENTORY` 时，才允许更新为 `LOCKED`。

如果没有更新到车辆记录，则抛出异常，订单插入失败。

成功后写入 `vehicle_status_log`，记录 `IN_INVENTORY -> LOCKED`。

该规则保证“下单”和“锁车”处于同一数据库写入流程中。

6.3 完成订单时车辆售出

触发器： `trg_update_inventory_on_delivery`

触发函数： `fn_update_inventory_on_delivery()`

触发时机： `BEFORE UPDATE OF order_status ON sales_order`

实现逻辑：

当订单状态由非 `COMPLETED` 更新为 `COMPLETED` 时执行。

要求车辆当前状态为 `LOCKED`，并将其更新为 `SOLD`。

如果车辆不是 LOCKED，触发器抛出异常，订单状态更新失败。

如果订单 delivery_time 为空，则自动填入当前时间。

写入 vehicle_status_log，记录 LOCKED -> SOLD。

该规则保证交付完成后库存车辆不会继续被统计为在库或锁定。

6.4 取消订单时释放车辆

触发器：trg_prevent_invalid_order_cancel

触发函数：fn_prevent_invalid_order_cancel()

触发时机：BEFORE UPDATE OF order_status ON sales_order

实现逻辑：

当订单状态更新为 CANCELLED 时执行。

已完成订单不允许取消。

未交付订单取消时，将车辆由 LOCKED 回滚为 IN_INVENTORY。

写入 vehicle_status_log，记录 LOCKED -> IN_INVENTORY。

这是当前实现中对任务书以外业务场景的补充约束。

7. 视图设计

7.1 v_sales_performance

用途：销售顾问业绩统计。

统计范围：仅统计 sales_order.order_status = 'COMPLETED' 的订单。

主要字段：

staff_id、staff_no、staff_name

period_type: MONTH、QUARTER、YEAR

stat_year、stat_quarter、stat_month

order_count

sales_amount

gross_profit

实现特点：使用 GROUPING SETS 一次生成月度、季度、年度三类统计行。毛利计算口径为：

$\text{gross_profit} = \text{sales_order.total_amount} - \text{vehicle.purchase_cost}$

7.2 v_inventory_summary

用途：按车型实时汇总库存。

主要字段：

model_id

brand_name

model_name

model_year

trim_name

in_inventory_count

locked_count

in_transit_count

实现特点：基于 model 左连接 vehicle，按车辆状态条件聚合。该视图不存储统计结果，能够反映车辆状态变更后的实时库存。

7.3 v_customer_value

用途：客户价值分析。

统计范围：

购车金额仅统计已完成销售订单。

售后金额仅统计已完成服务工单。

主要字段：

customer_id、customer_name、phone

purchase_order_count

purchase_total_amount

last_purchase_time

service_order_count

service_total_fee

customer_level

客户等级规则：

REGULAR：购车总额小于 100000。

SILVER：购车总额大于等于 100000 且小于等于 300000。

GOLD：购车总额大于 300000。

8. 索引设计

索引名	表	字段	目标
idx_sales_order_created_at	sales_order	created_at	优化按时间范围统计订单
idx_sales_order_staff_created_at	sales_order	staff_id, created_at	优化销售顾问维度业绩查询
idx_sales_order_statuses_created_at	sales_order	order_status, created_at	优化已完成订单统计
idx_vehicle_status_model	vehicle	current_status, model_id	优化库存汇总与预警
idx_vehicle_model_id	vehicle	model_id	优化车型维度库存查询
idx_customer_phone	customer	phone	优化按手机号定位客户
idx_sales_order_customer_created_at	sales_order	customer_id, created_at	优化客户购车历史查询
idx_service_order_customer_created_at	service_order	customer_id, created_at	优化客户售后历史查询

说明：customer.phone 本身已有唯一约束，额外创建 idx_customer_phone 在功能上存在重复，但这是当前 SQL 脚本的实际实现。

9. 存储过程与函数

9.1 sp_create_sales_order

用途：创建销售订单并写入订单明细。

主要输入：

客户 ID、员工 ID、车辆 VIN。

定金、车辆价格、选装金额、保险金额、折扣金额、其他金额。

主要逻辑：

校验客户和员工是否存在。

校验车辆金额、总金额和定金是否合法。

插入 sales_order，初始状态为 LOCKED。

插入 order_item 明细。

车辆状态锁定由 trg_lock_car_on_order 自动完成。

9.2 sp_get_monthly_report

用途：按指定年份和月份生成销售月报。

统计范围：已完成订单。

输出内容：员工、订单数、销售额、毛利。

实现方式：通过游标返回结果集。

9.3 fn_get_monthly_report

用途：为 JDBC/MyBatis 的 SELECT 调用方式提供兼容。

逻辑与 sp_get_monthly_report 一致，但以表函数形式返回月报结果。

9.4 sp_get_customer_full_history

用途：查询指定客户的完整购车与售后历史。

实现方式：将 sales_order 与 service_order 通过 UNION ALL 合并为统一时间线，按事件时间排序。

10. 查询需求支撑关系

需求	当前实现方式
Q1 指定时间段销售统计	sp_get_monthly_report / fn_get_monthly_report
Q2 销售顾问月度/季度业绩排名	v_sales_performance + 窗口函数排名
Q3 畅销车型 Top 5	sales_order + vehicle + model + brand 聚合
Q4 库存周期超过 90 天车辆	vehicle.inventory_in_date 与当前日期计算

需求	当前实现方式
Q5 客户消费分层	v_customer_value
Q6 特定客户购车及服务历史	sp_get_customer_full_history
Q7 库存预警	v_inventory_summary + model.safety_stock_threshold
Q8 订单取消率与潜在损失分析	sales_order 按员工聚合

11. 设计小结

当前数据库设计以 12 张基础表表达汽车销售管理系统的核心业务对象，使用主键、外键、唯一约束和检查约束保证基础数据一致性；使用视图承载销售、库存、客户价值等统计口径；使用触发器实现订单状态与车辆状态的联动；使用存储过程封装销售下单、月报和客户历史查询等复杂操作。

从逻辑设计角度看，基础表结构符合 3NF，派生统计未冗余存储，车辆状态变更具备审计记录。需要注意的是，当前数据库层未对 customer_intent.intent_level 设置枚举检查约束，该字段一致性主要依赖应用层输入控制。